

- 1) Ta em codigo na outra pasta
- 2) Porque Zn E CHR usam regras empíricas e simplificadas, que nao consideram todas as particularidades reais do processo, como ruído, saturação, atrasos variáveis e restrições de operações
- 3) Zn em malha aberta
 $G(s) = K e^{-\theta s} / \tau s + 1$
 Pid : $k_p = 1,2 \tau / K \theta$
 $T_i = 2 \theta$
 $T_d = 0,5 \theta$

A) $G(s) = 2,5 e^{-4s} / 20s + 1$
 $K = 2,5 \quad \tau = 20s \quad \theta = 4s$
 $K_p = 2,4; \quad t_i = 8s; \quad t_d = 2s$

B) $G(s) = 1,8 e^{-0,8s} / 3s + 1$
 $K = 1,8 \quad \tau = 3s \quad \theta = 0,8s$
 $K_p = 2,5 \quad T_i = 1,6s \quad T_d = 0,4s$

Considerando um atraso de 300ms, no A isso representa 7,5%, no B isso ja representaria 37,5%, portanto no B seria mais sensível ao atraso adicional, porque os 300ms seria muito mais significativo em relação ao tempo morto original.

- 4) A-B-C no codigo

D) Para um data center, eu recomendaria o **CHR sem sobrevalor**, pois ele busca atingir a temperatura desejada com menor tendência de ultrapassá-la. Como temperaturas acima do alvo podem aumentar o desgaste dos equipamentos, esse ajuste é mais adequado por priorizar uma resposta mais segura e estável.

- 5) A-B-C no código

D) com $\lambda 1,5$ o controlador fica mais agressivo, tende a ser mais rapida, porém também fica mais sensível

Com $\lambda 4$ a resposta é mais lenta, torna o sistema mais robusto, e seria a escolha, por ser menos agressivo, pois evita correção excessiva a cada abertura e fechamento

